บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนา ระบบสรุปการเรียนผ่านเว็บไซต์ ที่รองรับการบันทึก/สรุปบทเรียน การถอดเสียงเป็นข้อความ การสร้างแบบทดสอบ และการติดตามเป้าหมายการเรียน ผู้พัฒนาได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และระบบต้นแบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.แนวคิดด้านการเรียนรู้และการกำกับตนเอง (Self-Regulated Learning)

2.แนวคิดด้านการทบทวนและการจดจำ (Forgetting Curve & Spaced Repetition)

3.แนวคิดด้านภาระทางปัญญาและสื่อการเรียนรู้ (Cognitive Load & Multimedia Learning)

4.แนวคิดด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX) สำหรับเว็บแอป

5.แนวคิดด้าน AI เพื่อการสรุปข้อความ (Text Summarization / NLP)

6.แนวคิดด้านการถอดเสียงเป็นข้อความและสรุปจากเสียง (Speech-to-Text / Voice Summary)

7.แนวคิดด้านการวิเคราะห์การเรียนรู้และแดชบอร์ดติดตามผล (Learning Analytics)

8.การศึกษาเครื่องมือ/ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีแนวคิดใกล้เคียง

ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบระบบสรุปการเรียนผ่านเว็บไซต์

การออกแบบระบบสรุปการเรียนผ่านเว็บไซต์ (Web-based Learning Summary System) คือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใช้ โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถ “บันทึก–สรุป–ทบทวน–ประเมินตนเอง–ติดตามความก้าวหน้า” ได้อย่างเป็นระบบในแพลตฟอร์มเดียว ระบบลักษณะนี้ต้องคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้บนสื่อเว็บ (เช่น การเข้าถึงได้จากหลายอุปกรณ์ การใช้งานที่รวดเร็ว และความต่อเนื่องของข้อมูล) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชันที่สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้และพฤติกรรมผู้เรียนในชีวิตจริงโดยเน้นองค์ประกอบดังนี้

แนวคิดด้านการเรียนรู้และการกำกับตนเอง

SRL อธิบายการเรียนรู้แบบ “ผู้เรียนเป็นผู้จัดการตนเอง” ผ่านวงจรหลัก เช่น วางแผน (forethought) ลงมือทำ/กำกับระหว่างทำ (performance) สะท้อนผล (self-reflection) เพื่อปรับกลยุทธ์การเรียนให้ดีขึ้นในรอบถัดไป การออกแบบระบบสรุปการเรียน จึงควรรองรับ

Todoist ทำอะไรได้บ้าง

(วางแผน)

- เก็บงานลง Inbox แล้วค่อยจัดระเบียบภายหลัง (กระบวนการ capture ⟶ process)
- จัดงานเป็นโครงการ/หมวดหมู่ ใช้ลำดับความสำคัญ (priorities) ป้ายกำกับ (labels) และแบ่งงานเป็นส่วน (sections/sub-tasks)

(ลงมือทำ/กำกับระหว่างทำ)

- ตั้งวันเวลา/เตือนงาน (reminders) และจัดมุมมองงานเพื่อทำตามแผน

(สะท้อนผล)

- มี Karma วัดความสม่ำเสมอ/สถิติการทำงาน เช่น streak และกราฟแนวโน้ม (ช่วยสะท้อนพฤติกรรม)

ด้านปฏิทิน:

- เชื่อม Google/Outlook Calendar เพื่อ “เห็นอีเวนต์คู่กับงาน” และสามารถ sync งานที่กำหนดเวลาไปเป็นอีเวนต์ในปฏิทินได้

จุดเด่น–จุดด้อยของ Todoist (มุมมอง ระบบช่วยเรียน)

จุดเด่น

1. UX และ workflow โตมาก: Inbox + priority + project/section ทำให้จัดการสิ่งที่ต้องทำได้เร็วและไม่รก
2. ช่วยสร้างวินัย: Karma/เป้าหมายรายวันและ streak ทำให้เห็นความสม่ำเสมอชัดเจน
3. เชื่อมปฏิทินได้จริง: เห็นอีเวนต์ร่วมกับงาน และ sync งานไปปฏิทินได้
4. เริ่มใช้ฟรีได้ (แต่มีข้อจำกัดบางอย่าง เช่นจำนวนโปรเจกต์ในแผนฟรี)

จุดด้อย เมื่อเทียบกับ ขอบเขตระบบสรุปการเรียน

1. ไม่ได้เป็นระบบ “สรุปการเรียน” โดยตรง: ไม่มีกลไกอัปโหลดไฟล์เพื่อสรุป/จัดคลังสรุปแบบรายวัน-สัปดาห์-เดือน
2. ไม่มี Voice Summary/ถอดเสียงจากห้องเรียนเป็นแกนหลัก
3. ไม่มีการสร้างแบบทดสอบจากสรุป (Quiz Generator แบบเน้นการทบทวนความเข้าใจ)
4. Learning Analytics เชิงการเรียนยังไม่เฉพาะทาง: Todoist วัด “ความสำเร็จของงาน” แต่ไม่วิเคราะห์ “จุดที่ควรทบทวน/หัวข้ออ่อน” แบบเชิงการเรียน (ตามขอบเขตของคุณ)

จุดเด่นของระบบสรุปการเรียน (เมื่อเทียบกับ Todoist)

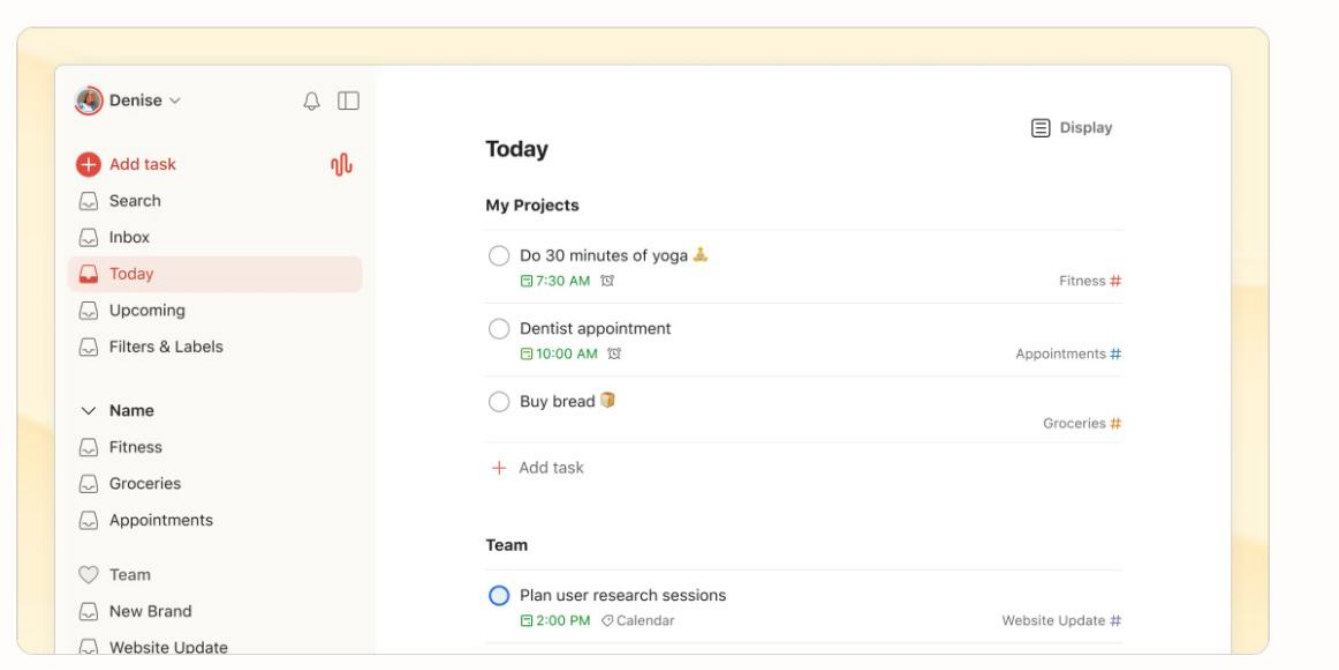
- แบบครบวงจรด้านการเรียน”: ไม่ใช่แค่วางแผน แต่มี สรุป–ทบทวน–ประเมินผลด้วยแบบทดสอบ–

วิเคราะห์จุดอ่อน อยู่ในระบบเดียว

- มี “ข้อมูลเชิงเนื้อหา” (สรุป/เสียง/ผลข้อสอบ) ที่ต่อยอดเป็น Learning Analytics ได้จริง

จุดอ่อนที่มักพบเมื่อเทียบกับ Todoist (ข้อเสนอเชิงพัฒนา)

- ระบบ To-do ระดับโปรดักชันอย่าง Todoist เด่นเรื่อง “ความเร็วการเพิ่มงาน, การจัดหมวดด้วย label/filter, มุมมองงานที่ยืดหยุ่น, workflow inbox processing”
- ดังนั้นเว็บคุณควร “หยิบแนวคิด” บางส่วนมาใช้ เช่น
    1. Inbox สำหรับสิ่งที่ยังไม่จัดหมวด
    2. Priority/Tag/Filter สำหรับค้นหาและจัดการงานเรียน (เช่น วิชา/ประเภทงาน/ความเร่งด่วน)
    3. สถิติความสม่ำเสมอแบบ streak (คล้าย Karma) เพื่อเสริมวินัย



ภาพที่1 ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชันจัดการงาน (To-do list) เพื่อการวางแผนและติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการกำกับตนเอง

แนวคิดด้านการทบทวนและการจดจำ

แนวคิด เส้นโค้งการลืม ชี้ว่าความจำลดลงตามเวลา หากไม่ทบทวน และมีงานวิจัยที่ทำซ้ำ/วิเคราะห์เส้นโค้งการลืมของ Ebbinghaus สนับสนุนภาพรวมเรื่องการลืมตามเวลา ดังนั้นระบบควรสนับสนุน การทบทวนแบบเว้นระยะ (spaced repetition) เช่น แนะนำรอบทบทวนอัตโนมัติและเตือนหัวข้อที่ถึงกำหนด

RemNote ทำอะไรได้บ้าง (เกี่ยวกับการทบทวนและการจดจำ)

(การจดบันทึก/จัดการความรู้)

- จดโน้ตเป็นโครงสร้าง และจัดหมวดหมู่เนื้อหาได้เป็นระบบ
- มี **Daily Documents (บันทึกรายวัน)** ใช้จดกิจกรรมการเรียน ตารางเรียน หรือสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน

1. **(การทบทวนแบบเว้นระยะ / Spaced Repetition)**

- รวม “โน้ต + แฟลชการ์ด + spaced repetition” ในระบบเดียว
- ระบบกำหนดรอบทบทวนอัตโนมัติ และรองรับแนวคิด/อัลกอริทึมการทบทวน (เช่น SM-2 / FSRS)

2.(การสร้างสื่อทบทวน/แบบทดสอบ)

- เชื่อม “โน้ต ⟶ การ์ดทบทวน” ได้ทันที ลดการทำงานซ้ำ
- มี AI ช่วยสร้างสื่อทบทวน เช่น flashcards/quizzes จากโน้ตหรือไฟล์

จุดเด่น–จุดด้อยของ RemNote (มุมมอง “ระบบสรุปการเรียน”)

จุดเด่น

1. มีระบบ Spaced Repetition ในตัว ช่วยทบทวนตามรอบเวลาเพื่อเพิ่มการจำระยะยาว
2. Workflow โน้ต⟶การ์ด⟶ทบทวน ทำได้ต่อเนื่อง เหมาะกับการลดการลืมตาม Forgetting Curve
3. มี Daily Documents ช่วยให้การเรียน/การทบทวนเกิดความสม่ำเสมอ
4. มี AI ช่วยสร้าง flashcards/quizzes ทำให้เตรียมสื่อทบทวนได้เร็วขึ้น

จุดด้อย (เมื่อเทียบกับขอบเขตโครงงานของเรา)

1. ไม่เน้น ปฏิทินตารางเรียน/ตารางสอบ + แจ้งเตือนผ่าน Gmail เป็นแกนหลักแบบระบบเรา
2. ไม่ได้ออกแบบเป็น flow หลักแบบ อัปโหลดหลายไฟล์ ⟶ สรุปอัตโนมัติ ⟶ คลังสรุปแยกรายวัน/สัปดาห์/เดือน
3. โมดูล Goals/Progress (บรรลุ/ไม่บรรลุ) และแดชบอร์ดติดตามเป้าหมายรายวัน–สัปดาห์–เดือน ไม่ได้เป็นฟังก์ชันเฉพาะ ต้องจัดทำเอง
4. Voice Summary (ถอดเสียง⟶สรุปจากเสียงห้องเรียน) ไม่ใช่ฟังก์ชันหลักตามขอบเขตที่ระบบเรากำหนด

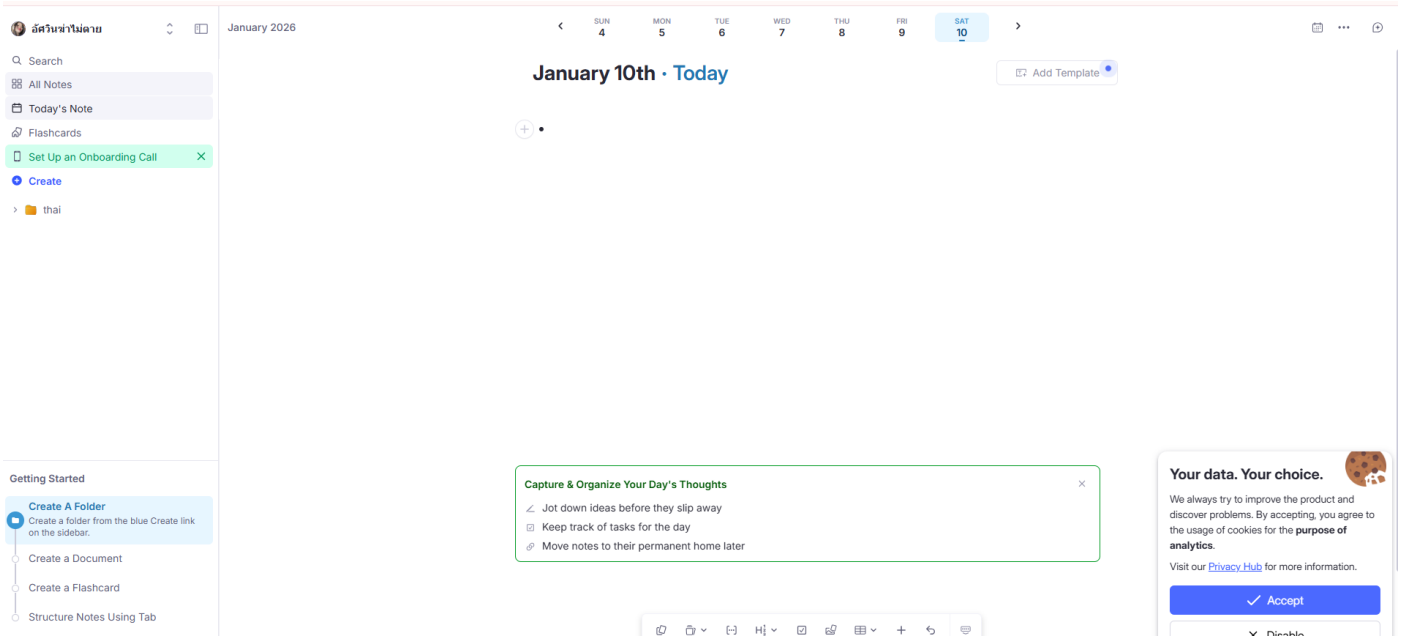
จุดเด่นของระบบเรา (เมื่อเทียบกับ RemNote)

- เป็นระบบ “ครบวงจรด้านการเรียน” รวม สรุปไฟล์/สรุปเสียง + ปฏิทินแจ้งเตือน Gmail + เป้าหมายและความก้าวหน้า + สถิติ + AI แนะนำทบทวน ในแพลตฟอร์มเดียว
- มี “ข้อมูลเชิงเนื้อหา” (สรุป/เสียง/ผลแบบทดสอบ) ที่นำไปทำ Learning Analytics และคำแนะนำการทบทวนได้จริง

จุดอ่อนที่ควรพัฒนา (เมื่อเทียบกับ RemNote)

- RemNote แข็งแรงมากเรื่อง ตารางทบทวนแบบ spaced repetition และ workflow “โน้ต⟶การ์ด⟶ทบทวน”
- ดังนั้นระบบเราควรเสริมแนวคิดนี้ เช่น

1. ทำให้สรุปที่สร้างแล้ว แปลงเป็นชุดทบทวน/คำถาม ได้ง่าย
2. มีระบบ กำหนดรอบทบทวนอัตโนมัติ และเตือนหัวข้อที่ถึงกำหนดแบบ spaced repetition



ภาพที่ 2 ตัวอย่างระบบ “Notes + Flashcards” สำหรับแปลงเนื้อหาเป็นแฟลชการ์ดและใช้ทบทวนตามรอบเวลา เพื่อลดการลืมตามแนวคิด

แนวคิดด้านภาระทางปัญญาและสื่อการเรียนรู้

Cognitive Load Theory อธิบายภาระทางปัญญา 3 ประเภท ได้แก่ Intrinsic, Extraneous, Germane ซึ่งช่วยเป็นกรอบคิดในการออกแบบสื่อ/ระบบให้ไม่เพิ่มภาระที่ไม่จำเป็น และทำให้ผู้เรียนโฟกัสสาระสำคัญได้มากขึ้น. ขณะเดียวกัน Multimedia Learning (Mayer) เสนอหลักการออกแบบสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ เช่น ลดสิ่งรบกวน (Coherence), ใส่ตัวชี้นำโครงสร้าง (Signaling), และ จัดข้อความ–ภาพให้อยู่ใกล้กัน (Spatial Contiguity) เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

Knowt ทำอะไรได้บ้าง (เกี่ยวกับการลดภาระทางปัญญาและช่วยเรียนรู้)

(ลดภาระการจดบันทึก / ลด Extraneous Load)

- บันทึกหรือประมวลผล “การบรรยาย/เห็นเป็นเสียงหรือไฟล์” แล้วสร้าง **โน้ตสรุป** ให้ทันที ลดการจดเองระหว่างเรียน

(จัดรูปแบบเนื้อหาให้เข้าใจง่าย / Signaling)

- สรุปประเด็นสำคัญและจัดโครงสร้างเนื้อหา ทำให้ผู้เรียนโฟกัส “สาระสำคัญ” มากกว่าข้อมูลยิบย่อย

(เรียนรู้ผ่านหลายรูปแบบ / Multimedia Learning)

- สร้างสื่อทบทวนจากเนื้อหา เช่น **flashcards, quizzes** และโหมดฝึกฝนหลายแบบ (เช่น learn mode / practice test / spaced repetition) ช่วยเชื่อม “อ่าน–ทบทวน–ทดสอบ” ในหน้าการใช้งานเดียว

(อัปโหลดไฟล์แล้วสรุป + สร้างข้อสอบ)

- รองรับการอัปโหลดเอกสาร (เช่น PDF) เพื่อสรุป และมีปุ่มแนวทาง “ทดสอบฉัน (test me)” เพื่อสร้างคำถามฝึกทำจากเอกสาร

จุดเด่น–จุดด้อยของ Knowt (มุมมอง “ของระบบสรุปการเรียน”)

จุดเด่น

1. **ลดภาระการจดบันทึกได้ชัดเจน**: ออกแบบให้ผู้ใช้ “อัด/นำเข้า ⟶ ได้โน้ตสรุป” ทันที ช่วยลดสิ่งที่ต้องทำระหว่างเรียน
2. **มีสื่อทบทวนครบ (flashcards/quizzes)**: แปลงเนื้อหาเป็นเครื่องมือทบทวนและแบบฝึกหัดได้รวดเร็ว
3. **รองรับรูปแบบการเรียนหลายโหมด**: มีโหมดฝึกฝนและ spaced repetition ช่วยให้การทบทวนมีความต่อเนื่อง
4. **มุมมอง UI ค่อนข้าง “ชัดและตรงประเด็น”**: เน้น action หลัก (lecture ถึง flashcards/quizzes) เพื่อลดความรกของหน้าจอและลดการสลับงานไปมา

จุดด้อย (เมื่อเทียบกับขอบเขตโครงงานของเรา)

1. **ไม่ใช่ระบบจัดการตารางเรียน/ตารางสอบแบบเน้นปฏิทิน + แจ้งเตือนผ่าน Gmail เป็นแกนหลัก** (ระบบของเรากำหนดชัดว่าเพิ่มวิชา/กำหนดชั่วโมงเรียนและแจ้งเตือน)
2. **การตั้งเป้าหมายรายวัน/สัปดาห์/เดือน + สถานะ "บรรลุ/ไม่บรรลุ"** ไม่ได้เป็นโมดูลหลักแบบที่โครงงานเราต้องมี
3. **สถิติชั่วโมงเรียน/ความถี่ทบทวน + AI วิเคราะห์จุดที่ควรทบทวน** ในเชิง "แดชบอร์ดติดตามผลตามโครงงาน" ยังไม่ใช่จุดเน้นหลักแบบระบบเรา
4. **โครงสร้างคลังสรุปแบบรายวัน/สัปดาห์/เดือน** และการผูกสรุปเข้ากับตารางเรียน/เป้าหมาย (learning workflow ทั้งระบบ) เป็นสิ่งที่ระบบเรามุ่งทำมากกว่า

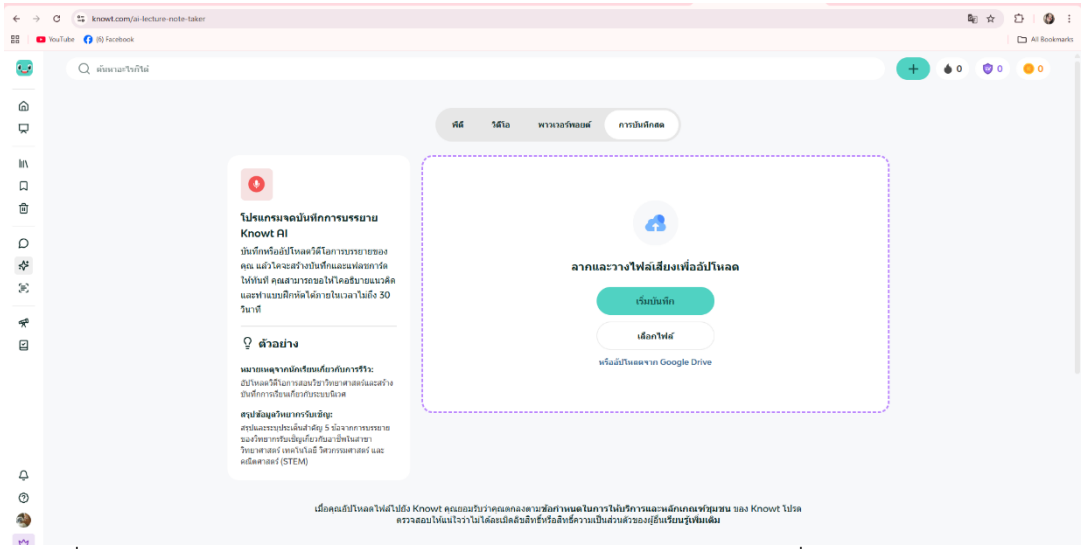
จุดเด่นของระบบเรา (เมื่อเทียบกับ Knowt)

- เป็นระบบ "ครบวงจรด้านการจัดการการเรียน" รวม **สรุปไฟล์/สรุปเสียง + ปฏิทินตารางเรียน/ตารางสอบ + แจ้งเตือน Gmail + เป้าหมายและความก้าวหน้า + สถิติ + AI แนะนำทบทวน** อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว (ตามขอบเขตโครงงาน)
- มีข้อมูลการเรียนเชิงพฤติกรรม (ชั่วโมงเรียน/ความถี่ทบทวน/ความคืบหน้าเป้าหมาย) ที่นำไปทำ **Learning Analytics** และใช้ติดตามผลได้เป็นระบบมากกว่าเครื่องมือสรุปอย่างเดียว

จุดอ่อนที่ควรพัฒนา (ข้อเสนอเชิงออกแบบตาม Cognitive Load & Multimedia)

Knowt สะท้อนแนวคิดลด Extraneous Load ได้ดี เพราะทำให้ผู้ใช้ "ทำงานหลักได้เร็ว" และมีขั้นตอนสั้น ดังนั้นระบบเราควรนำแนวคิดไปประยุกต์ เช่น

1. ทำ flow หลักให้สั้น: **อัปโหลด/อัดเสียง ⟶ ได้สรุป ⟶ กดสร้างแบบทดสอบ/ชุดทบทวน** ในหน้าที่ต่อเนื่องกัน
2. ใช้หลัก Signaling: เน้นปุ่ม/ขั้นตอนสำคัญให้ชัด ลดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นในหน้าที่ผู้ใช้ต้องโฟกัสสูง
3. เชื่อม multimedia แบบ "ข้อความ–แบบทดสอบ–การทบทวน" ให้ไปด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องสลับเมนูหลายครั้ง (ลดภาระทางปัญญา)



ภาพที่3 ตัวอย่างหน้าจอระบบบันทึกการบรรยายด้วย AI (Knowt AI) ที่ออกแบบอินเทอร์เฟซให้เรียบง่ายและมีตัวเลือกหลักชัดเจน เพื่อลดภาระทางปัญญาที่ไม่จำเป็น (Extraneous Load)

แนวคิดด้าน AI เพื่อการสรุปข้อความและการถอดเสียงเป็นข้อความ

ระบบสรุปการเรียนยุคใหม่สามารถใช้ AI/NLP เพื่อช่วย “ย่อสาระสำคัญ ดึงประเด็นหลัก และจัดรูปแบบเนื้อหา” โดยควรออกแบบแบบ Human-in-the-loop คือให้ผู้ใช้ตรวจสอบและแก้ไขสรุปได้ เพื่อให้ความหมายถูกต้องตามบริบทการเรียน สำหรับเนื้อหาจากเสียง ระบบ Speech-to-Text จะเปลี่ยนเสียงบรรยาย/ไฟล์เสียงให้เป็นข้อความเพื่อค้นหาและนำไปสรุปต่อได้ โดยขั้นตอนที่เหมาะสมคือ อัปโหลด/อัดเสียง ถอดเสียง จัดรูปแบบข้อความ สรุป (ต่อยอด) สร้างคำถามทบทวน

Fireflies (หน้า Status + ภาพรวมระบบ) ทำอะไรได้บ้าง

(หน้า Status: app.fireflies.ai/status)

- แสดงสถานะการให้บริการแบบเรียลไทม์ (เช่น Operational/Degraded/Outage) และมีหน้าดูประวัติเหตุขัดข้อง (Incident History) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบความเสถียรของระบบได้

(ความสามารถหลักของ Fireflies: AI ถอดเสียงและสรุป)

- บันทึก/ถอดเสียงประชุมและสร้างสรุปอัตโนมัติ (transcribe + summarize + action items)
- รองรับหลายแพลตฟอร์มประชุม (เช่น Zoom/Google Meet/Microsoft Teams) และมีการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ (เช่น Slack, Google Drive, HubSpot ฯลฯ)
- อัปโหลดไฟล์เสียง/วิดีโอเพื่อถอดเสียงได้ และแก้ไข transcript/ค้นหาภายในประชุมได้
- มีการวิเคราะห์บทสนทนา/หัวข้อ/ความรู้สึก (conversation intelligence, sentiment) เพื่อสกัด insight จากบทสนทนา

จุดเด่น–จุดด้อยของ Fireflies (มุมมอง “ระบบสรุปการเรียน”)

จุดเด่น

1. แกน STT + Summary แข็งแรงและใช้งานจริงในงานเสียง: ครอบคลุมตั้งแต่ถอดเสียง สรุป ไปจนถึง action items
2. รองรับหลายช่องทางและการเชื่อมต่อเยอะ: ผูกกับแพลตฟอร์มประชุมและเครื่องมือทำงาน/จัดเก็บข้อมูลได้หลากหลาย
3. มี analytics เชิงบทสนทนา: เช่นหัวข้อ ผู้พูด และ sentiment ช่วยมองภาพรวมคุณภาพการสนทนา
4. มี Status Page: เพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานจริง เพราะผู้ใช้ตรวจสอบสถานะและเหตุขัดข้องได้

จุดด้อย (เมื่อเทียบกับ “ระบบสรุปการเรียน”)

1. ไม่ใช่ระบบ “สรุปการเรียนแบบจัดเป็นรายวัน/สัปดาห์/เดือน + คลังสรุปเพื่อการทบทวน” เป็นแกนหลัก (Fireflies เน้น “ประชุม/บทสนทนา”)
2. ไม่ใช่ระบบตารางเรียน/ตารางสอบ + แจ้งเตือนผ่าน Gmail ตามชั่วโมงเรียน แบบที่โครงงานเรากำหนด
3. ไม่มีโมดูลเป้าหมายการเรียนรายวัน/สัปดาห์/เดือน + สถานะบรรลุ/ไม่บรรลุ ในเชิง dashboard การเรียน
4. ไม่มีการออกแบบ “สร้างแบบทดสอบจากสรุปเพื่อทบทวนบทเรียน” เป็นฟังก์ชันหลักตามขอบเขตของเรา

จุดเด่นของระบบสรุปการเรียน (เมื่อเทียบกับ Fireflies)

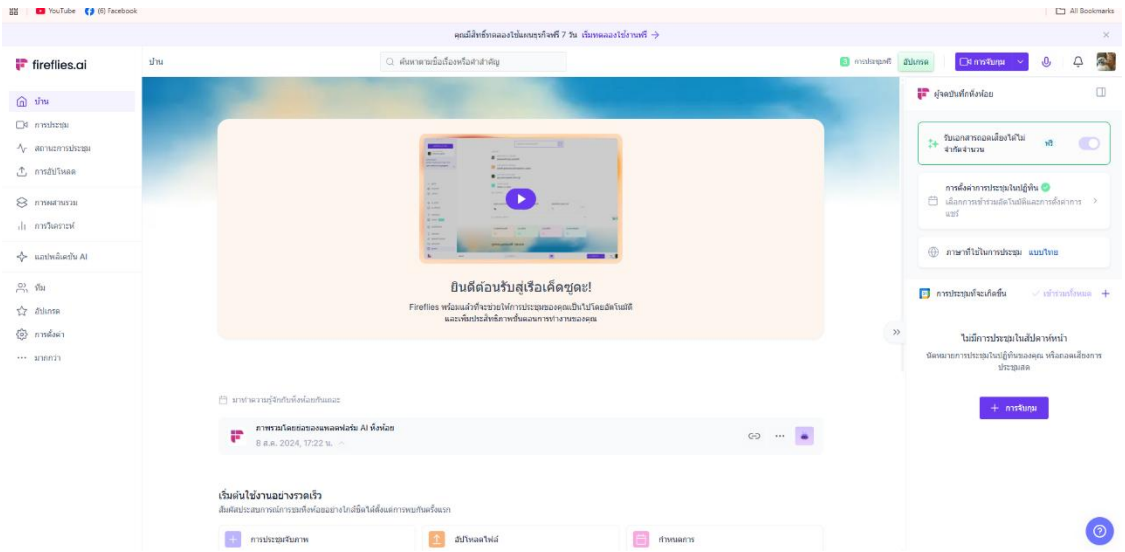
- เป็นระบบ “การเรียนครบวงจร” รวม สรุปจากไฟล์/เสียง + คลังสรุป (รายวัน/สัปดาห์/เดือน) + ปฏิทินตารางเรียน/สอบและแจ้งเตือน Gmail + เป้าหมายและความก้าวหน้า + สถิติชั่วโมงเรียน/ความถี่ทบทวน + AI แนะนำทบทวน + สร้างแบบทดสอบจากสรุป ในแพลตฟอร์มเดียว (ตามขอบเขตโครงงาน)

จุดอ่อนของระบบเราเมื่อเทียบ Fireflies (ข้อเสนอเชิงพัฒนา)

Fireflies ทำได้ดีในมุม “งานเสียงระดับโปรดักชัน” และ “ความเสถียร/การตรวจสอบสถานะ” ดังนั้นระบบเราควรหยิบแนวคิดไปใช้ เช่น

1. หน้า Processing Status คล้าย “Meeting Status/Status Page” เพื่อให้ผู้ใช้เห็นว่างานถอดเสียง/สรุปอยู่ขั้นไหน และลดความสับสนระหว่างรอผล

2. เพิ่มความสามารถของ transcript: แก้ไขข้อความ, time-stamp, ค้นหาในบทถอดเสียง เพื่อให้ใช้ทบทวนได้จริง
3. แนวคิด insight: แยก “หัวข้อสำคัญ/คำสำคัญ” จากสรุป เพื่อป้อนเข้าโมดูล “AI แนะนำทบทวน” ของเราให้แม่นขึ้น



ภาพที่4 การประยุกต์ใช้ AI ด้านการถอดเสียงและการสรุปข้อความ (Speech-to-Text + Text Summarization) เพื่อจัดการเนื้อหาจากเสียงให้สามารถค้นหา วิเคราะห์ และนำไปทบทวนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น

จุดเด่นของ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในโปรเจกนี้

เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ “สรุปการเรียนและจัดการการเรียนรู้” ที่รองรับการอัปโหลดไฟล์เพื่อสรุปเนื้อหาอัตโนมัติ การจัดตารางเรียนผ่านปฏิทินพร้อมแจ้งเตือน การสร้างแบบทดสอบจากสรุป การตั้งเป้าหมายการเรียนรายวัน/สัปดาห์/รายเดือน และการวิเคราะห์จุดที่ควรทบทวนเพิ่มเติมด้วย AI โดยระบบถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้จากอุปกรณ์หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนผ่านเว็บเบราว์เซอร์

1. **การเข้าถึงได้หลายอุปกรณ์ (Cross-Platform via Browser)**

- ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติม ทำให้รองรับ Windows, macOS และมือถือ (iOS/Android) ในรูปแบบ Responsive Web

2.สถาปัตยกรรมแยกส่วน Front-end / Back-end

- Front-end เน้นการแสดงผลและประสบการณ์ผู้ใช้
- Back-end จัดการตรรกะระบบ การประมวลผลข้อมูล การสรุป และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

แนวทางนี้ช่วยให้พัฒนา/ทดสอบ/ปรับปรุงแต่ละส่วนได้ง่าย

3.รองรับการอัปโหลดไฟล์และสรุปอัตโนมัติ

- ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์การเรียนหลายรูปแบบ และให้ระบบสรุปเนื้อหา พร้อมเก็บสรุปเป็นคลังเพื่อกลับมาทบทวน และต่อยอดเป็นแบบทดสอบ

4.เชื่อมต่อปฏิทินและการแจ้งเตือน

- เมื่อผู้ใช้เพิ่มวิชา/กำหนดชั่วโมงเรียน ระบบสามารถสร้างตารางเรียนในปฏิทิน และแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่าน Gmail/ในระบบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดตารางเรียนและรอบทบทวน

5.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำการทบทวน (AI Recommendations)

- ระบบใช้ข้อมูลการใช้งานจริง เช่น ชั่วโมงเรียน ความถี่การทบทวน และผลแบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์หัวข้อที่ควรกลับไปทบทวนเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของโปรเจก

1.วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ

- กำหนดฟังก์ชันหลัก เช่น อัปโหลดไฟล์สรุป ปฏิทินแจ้งเตือน เป้าหมายการเรียน สถิติ และแบบทดสอบ
- ออกแบบโครงสร้างหน้าจอ (UI) และเส้นทางการใช้งาน (User Flow)
- ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลผู้ใช้ สรุป ไฟล์ เป้าหมาย ปฏิทิน และประวัติการทบทวน

2.พัฒนา Front-end

- สร้างหน้าเว็บและส่วนติดต่อผู้ใช้ เช่น Dashboard, Summary Library, Calendar, Goals, Analytics, Quiz
- ทำ Responsive Design ให้เหมาะกับหลายขนาดหน้าจอ
- เชื่อม API เพื่อดึง/ส่งข้อมูลและแสดงผลแบบเรียลไทม์

3.พัฒนา Back-end และ API

- พัฒนา API สำหรับจัดการผู้ใช้ การอัปโหลดไฟล์ การสร้างสรุป การสร้างแบบทดสอบ การจัดตารางปฏิทิน และการบันทึกสถิติ
- จัดการการตรวจสอบข้อมูล (Validation) และความปลอดภัย (Authentication/Authorization)

4.เชื่อมต่อฐานข้อมูล

- สร้างตารางและความสัมพันธ์ข้อมูลใน MySQL
- ใช้คำสั่ง CRUD (Create, Read, Update, Delete) เพื่อจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลของระบบ

5.ทดสอบระบบและปรับปรุง (Testing & Debugging)

- ทดสอบการอัปโหลดไฟล์และการสร้างสรุป
- ทดสอบการสร้างปฏิทินและการแจ้งเตือน
- ทดสอบเป้าหมายการเรียนและการคำนวณสถานะ “บรรลุ/ไม่บรรลุ”
- แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งฝั่ง Front-end และ Back-end พร้อมเพิ่ม Logging เพื่อช่วยติดตามปัญหา

6.เผยแพร่ระบบ (Deploy)

- นำระบบขึ้นโฮสต์จริง (เช่นโดเมน student.crru.ac.th/...)
- ตรวจสอบการตั้งค่า URL, CORS, และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์
- ทดสอบการใช้งานจริงบนหลายอุปกรณ์

การออกแบบหน้าเว็บ

1.สร้าง “หน้าเว็บหลัก” (Pages) ตามฟังก์ชันของระบบ เช่น

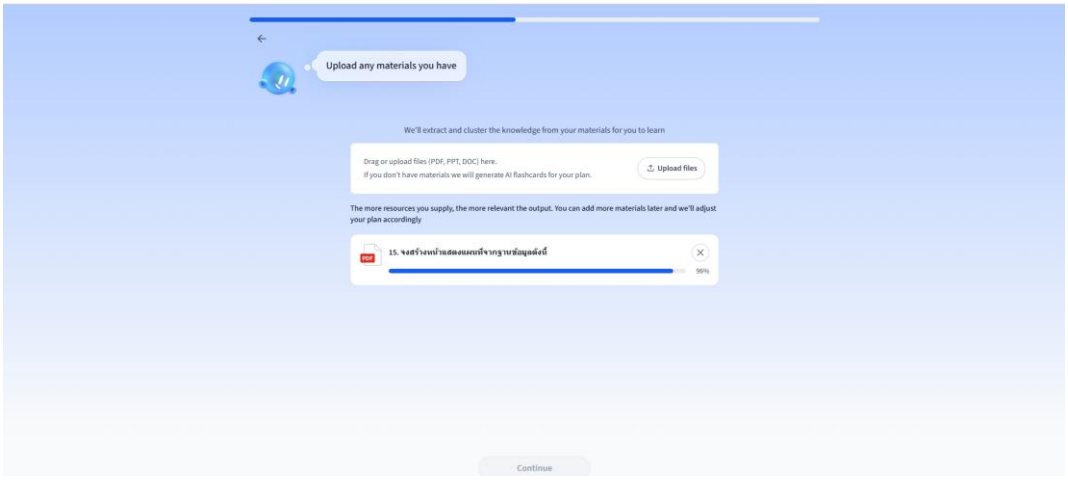
- หน้าอัปโหลดไฟล์/สร้างสรุป (Upload & Summarize) สำหรับโยนไฟล์หลายไฟล์แล้วให้ระบบสรุป
- หน้าคลังสรุป (Summary Library) สำหรับค้นหา/กรองสรุป (รายวัน/สัปดาห์/เดือน)
- หน้ารายละเอียดสรุป (Summary Detail) สำหรับอ่านสรุปและบันทึกการทบทวน
- หน้าปฏิทินตารางเรียน (Study Calendar) สำหรับเพิ่มวิชาเรียน กำหนดวันเวลาและชั่วโมงเรียน
- หน้าตั้งเป้าหมาย (Goals) แยกเมนู รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
- หน้าติดตามความก้าวหน้า (Progress) แสดง “บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย”
- หน้าบันทึกอารมณ์การเรียน (Mood Tracking) บันทึกอารมณ์และดูแนวโน้ม
- หน้าสร้างแบบทดสอบจากสรุป (Quiz Generator) และหน้า ทำแบบทดสอบ/ผลลัพธ์
- หน้าสถิติการเรียน (Analytics) ชั่วโมงเรียน/ความถี่ทบทวน/หัวข้อที่ควรทบทวน

2.ออกแบบ “องค์ประกอบที่ใช้ซ้ำ” (Reusable Components) เพื่อให้ระบบเป็นมาตรฐาน เช่น

- การ์ดสรุป (Summary Card), ปุ่มสถานะงาน (กำลังสรุป/เสร็จแล้ว)
- ปฏิทินรายวัน/สัปดาห์/เดือน, ฟอร์มเพิ่มตารางเรียน
- แถบเป้าหมาย + Progress Bar + สถานะ “Achieved/Not Achieved”
- Mood Selector (เช่น ดี/เฉยๆ/เครียด) + กราฟแนวโน้ม
- ตัวกรองค้นหา (วิชา/วันที่/ช่วงเวลา)

3.จัดวางโครงร่างหน้าจอ (Layout) ให้ใช้งานง่าย

- เมนูชัดเจนแยกตามโมดูล (Summary, Calendar, Goals, Mood, Quiz, Analytics)
- ลดความรกของข้อมูล และแสดงขั้นตอนการทำงานแบบเป็นลำดับ



ภาพที่4 หน้าอัปโหลดไฟล์เพื่อให้ระบบสรุปการเรียนอัตโนมัติ พร้อมแสดงความคืบหน้าการอัปโหลด

1. การศึกษาระบบสรุปการเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
   ศึกษาตัวอย่างเว็บ/แอปที่ช่วยสรุปและจัดการการเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางออกแบบระบบของเรา
2. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบในปัจจุบัน
   เปรียบเทียบ UI/UX และกลไกการทำงาน เช่น การสรุปอัตโนมัติ การแจ้งเตือน การ

ตั้งเป้าหมาย และประสบการณ์ผู้ใช้ เพื่อหาแนวโน้มและจุดเด่น

3. แนวทางการศึกษา
   เลือกแพลตฟอร์มตัวอย่าง กำหนดเกณฑ์ประเมิน ทดลองใช้งานจริงและสรุปข้อดี/ข้อจำกัด เพื่อนำมาปรับใช้
4. ประเภทของระบบที่เกี่ยวข้อง
   แบ่งเป็นระบบจดโน้ต/สรุป, ระบบทบทวน, ระบบปฏิทิน/แจ้งเตือน, ระบบสร้างแบบทดสอบ, และระบบวิเคราะห์การเรียน
5. ตัวอย่างประเภทที่สอดคล้องกับงานเรา
   สรุป+คลังสรุป, วางแผน/เป้าหมายรายวัน-สัปดาห์-เดือน, สร้างแบบทดสอบจากสรุป, ปฏิทิน+แจ้งเตือน Gmail, และสถิติ/AI แนะนำทบทวน

องค์ประกอบสำคัญของเว็บแอปสรุปการเรียน

1. System Mechanics: อัปโหลดไฟล์แล้วสรุป, เพิ่มวิชาเข้าปฏิทิน+แจ้งเตือน Gmail, ตั้งเป้าหมายและคำนวณบรรลุ/ไม่บรรลุ, สร้างข้อสอบจากสรุป, AI แนะนำทบทวน
2. Visual/UI Design: หน้าจออ่านง่าย เมนูแยกชัด ใช้สี/ไอคอน/กราฟสื่อสถานะสำคัญ
3. Interactivity: อัปโหลดไฟล์สะดวก กดสรุป/ติ๊กเป้าหมาย/บันทึกอารมณ์/ทำข้อสอบ และดูผลได้ทันที

เป้าหมายของระบบสรุปการเรียน

ช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสรุปเนื้อหาจากไฟล์อัตโนมัติ จัดตารางเรียน/ทบทวนผ่านปฏิทินพร้อมแจ้งเตือน Gmail ตั้งเป้าหมายรายวัน–สัปดาห์–เดือน ติดตามความก้าวหน้า และสร้างแบบทดสอบจากสรุปเพื่อทบทวนความเข้าใจ

ตัวอย่างที่น่าสนใจ

1.RemNote รวม “โน้ต + แฟลชการ์ด + ทบทวนแบบเว้นระยะ” ช่วยจัดความรู้และทบทวนตามรอบ

2.Notion จัดการโน้ต/ไฟล์/งานเป็นระบบ เหมาะกับการทำคลังสรุปและติดตามงานเรียน

3.Anki ระบบแฟลชการ์ดแบบ spaced repetition เน้นการทบทวนให้จำได้ระยะยาว

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสรุปการเรียน

หลายด้าน เช่น การใช้ AI เพื่อสรุปข้อความและถอดเสียง, การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) สำหรับการเรียนรู้, การทบทวนและการจดจำแบบเว้นระยะ, การตั้งเป้าหมายและการกำกับตนเองในการเรียนรู้ และ ผลของการแจ้งเตือน/ปฏิทินต่อความสม่ำเสมอในการเรียน ซึ่งทั้งหมดสนับสนุนการพัฒนาระบบให้ช่วยผู้เรียนเรียนอย่างเป็นระบบ ติดตามความก้าวหน้า และทบทวนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. การเรียนรู้และการกำกับตนเอง (Self-Regulated Learning: SRL)
2. งานวิจัยด้าน SRL ศึกษาว่าผู้เรียนสามารถ “วางแผน–ลงมือทำ–สะท้อนผล” เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับฟังก์ชัน “ตั้งเป้าหมาย/ติดตามความก้าวหน้า/สรุปผล” ในระบบของเรา
   - Zimmerman, B. J. (2002). *Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview.*
3. ผลการศึกษาชี้ว่า การตั้งเป้าหมาย การติดตามพฤติกรรมการเรียน และการสะท้อนผล ช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพการเรียนรู้
4. การทบทวนและการจดจำ (Forgetting Curve & Spaced Repetition)
5. งานวิจัยด้านการจดจำพบว่าความจำจะลดลงตามเวลาเมื่อไม่ทบทวน และการทบทวนแบบเว้นระยะช่วยเพิ่มการจำระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับโมดูล “เตือนทบทวน/สถิติความถี่ทบทวน”
   - Ebbinghaus, H. (1885). *Memory: A Contribution to Experimental Psychology.*
   - Cepeda, N. J., et al. (2006). *Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis.*
6. งานวิจัยเชิงสังเคราะห์จำนวนมากสนับสนุนว่า spaced repetition ให้ผลดีกว่าการอ่านซ้ำแบบติดกัน (massed practice)
7. ผลของการทดสอบต่อการเรียนรู้ (Testing Effect / Retrieval Practice)
8. งานวิจัยพบว่าการ “ดึงความรู้กลับมาใช้” ผ่านแบบทดสอบช่วยให้จำและเข้าใจได้ดีกว่าการอ่านซ้ำเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับฟังก์ชัน “สร้างแบบทดสอบจากสรุป”
   - Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). *Test-enhanced learning.*
9. ผลการทดลองจำนวนมากชี้ว่าการทำแบบทดสอบเป็นระยะช่วยเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้และช่วยระบุจุดอ่อนของผู้เรียนได้

10. ภาระทางปัญญาและสื่อการเรียนรู้ (Cognitive Load & Multimedia Learning)
11. Cognitive Load Theory อธิบายภาระทางปัญญา 3 ประเภท และเน้นการลดสิ่งรบกวน (extraneous load) เพื่อให้ผู้เรียนโฟกัสสาระสำคัญ สอดคล้องกับการออกแบบหน้าจอให้เรียบง่ายและชัดเจนในระบบของเรา
- Sweller, J. (1988). *Cognitive load during problem solving.*
12. แนวคิด Multimedia Learning เสนอหลักการออกแบบ เช่น coherence/signaling/contiguity เพื่อช่วยให้ผู้เรียนประมวลผลข้อมูลได้ดีขึ้น
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning.*
13. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX Design) สำหรับเว็บแอปการเรียนรู้
14. งานวิจัย/แนวปฏิบัติด้าน usability ชี้ว่า UI ที่สม่ำเสมอ ลดการจำ และป้องกันข้อผิดพลาด ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้เร็วและลดภาระทางปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับหน้าหลักหลายโมดูลของระบบเรา (Summary/Calendar/Goals/Quiz/Analytics)
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering.*
- Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things.*
15. AI เพื่อการสรุปข้อความ (Text Summarization / NLP)
16. งานวิจัยด้าน NLP ศึกษาการสรุปข้อความทั้งแบบ extractive/abstractive เพื่อย่อสาระสำคัญและจัดรูปแบบเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นแกนหลักของระบบสรุปไฟล์ในโครงงาน
- Nenkova, A., & McKeown, K. (2012). *A survey of text summarization techniques.*
17. แนวทางที่เหมาะกับระบบจริงมักใช้ Human-in-the-loop คือให้ผู้ใช้ตรวจสอบ/แก้ไขสรุปเพื่อเพิ่มความถูกต้องตามบริบทการเรียน
18. การถอดเสียงเป็นข้อความและสรุปจากเสียง (Speech-to-Text / Voice Summary)
19. งานวิจัยด้าน ASR (Automatic Speech Recognition) ศึกษาการแปลงเสียงบรรยายเป็นข้อความเพื่อนำไปค้นหาและสรุปต่อ ช่วยลดภาระการจดบันทึก และเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาจากห้องเรียน
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (Ed. ล่าสุด). *Speech and Language Processing* (บท ASR/Language Modeling)
20. การรวม STT + Summarization ช่วยให้เสียงบรรยายกลายเป็นองค์ความรู้ที่จัดเก็บและทบทวนได้
21. การวิเคราะห์การเรียนรู้และแดชบอร์ดติดตามผล (Learning Analytics)
22. งานวิจัยด้าน Learning Analytics ศึกษาการใช้ข้อมูลพฤติกรรมผู้เรียน (เช่น เวลาเรียน/ความถี่ทบทวน/ผลแบบทดสอบ) เพื่อสร้างแดชบอร์ดและคำแนะนำ ซึ่งสอดคล้องกับฟังก์ชัน “สถิติชั่วโมงเรียน + AI แนะนำทบทวน”

- Siemens, G. (2013). *Learning Analytics: The Emergence of a Discipline.*

23. แนวคิดสำคัญคือการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นตัวชี้วัดที่ตีความได้ และใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้เรียน
24. ผลของการแจ้งเตือนและการวางแผนด้วยปฏิทินต่อความสม่ำเสมอในการเรียน
25. งานวิจัยด้านการสนับสนุนพฤติกรรม (behavioral support) ชี้ว่า “การเตือนตามเวลา + การวางแผนล่วงหน้า” ช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอและลดการลืมกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการเชื่อมปฏิทินและแจ้งเตือนผ่าน Gmail
26. ผลการประยุกต์ใช้ในระบบจริงมักพบว่าการแจ้งเตือนที่เหมาะสม (ไม่ถี่เกินไป/มีบริบทชัด) ช่วยให้ผู้ใช้กลับมาทบทวนได้ต่อเนื่อง

แหล่งอ้างอิง (References)

(จากหัวข้อ “แนวคิดเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) สำหรับเว็บแอป”)

Ben Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design

Shneiderman, B. (1987). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction.* Pearson Education.

Don Norman’s Principles of Design

Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things.* Basic Books.

ISO 9241-110: Ergonomics of Human-System Interaction

International Organization for Standardization. (2010). *ISO 9241-110: Ergonomics of Human-System Interaction — Dialogue Principles.*

Nielsen Norman Group

Nielsen Norman Group. *10 Usability Heuristics for User Interface Design.* (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้จาก: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

(จากหัวข้อ “แนวคิดด้านการเรียนรู้และการกำกับตนเอง)

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. *Theory Into Practice.*
(ออนไลน์/บทความ). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. (ใช้ฐานข้อมูล/เว็บไซต์วารสารที่

สถาบันเข้าถึง)

Pintrich, P. R. (2000). The Role of Goal Orientation in Self-Regulated Learning. ใน *Handbook of Self-Regulation.* Academic Press.

(จากหัวข้อ “แนวคิดด้านการทบทวนและการจดจำ)

Ebbinghaus, H. (1885). *Memory: A Contribution to Experimental Psychology.* (งานคลาสสิกด้านเส้นโค้งการลืม)

Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis. *Psychological Bulletin.*

Anki (ระบบตัวอย่าง Spaced Repetition)

Anki. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้จาก: https://apps.ankiweb.net/

RemNote (Notes + Flashcards + Spaced Repetition)

RemNote. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้จาก: https://www.remnote.com/

Quizlet (Flashcards/Study Tools)

Quizlet. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้จาก: https://quizlet.com/

(จากหัวข้อ “แนวคิดด้านภาระทางปัญญาและสื่อการเรียนรู้)

Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science.*

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning.* Cambridge University Press.

(จากหัวข้อ “แนวคิดด้าน AI เพื่อการสรุปข้อความ)

Nenkova, A., & McKeown, K. (2012). A Survey of Text Summarization Techniques. ใน *Mining Text Data.* Springer.

See, A., Liu, P. J., & Manning, C. D. (2017). Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks. *Proceedings of ACL.*

(จากหัวข้อ “แนวคิดด้านการถอดเสียงเป็นข้อความและสรุปจากเสียง)

Radford, A., et al. (2022). *Whisper: Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision.* (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้จาก: https://github.com/openai/whisper

Google Cloud Speech-to-Text Documentation

Google Cloud. *Speech-to-Text Documentation.* (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้จาก: https://cloud.google.com/speech-to-text/docs

Otter.ai (ระบบตัวอย่างถอดเสียง/สรุปจากเสียง)

Otter.ai. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้จาก: https://otter.ai/

(จากหัวข้อ “แนวคิดด้านการสร้างแบบทดสอบจากสรุป)

Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention. *Psychological Science.*

(ถ้าต้องการเจาะ “Question Generation” โดยตรง)

Heilman, M., & Smith, N. A. (2010). Good Question! Statistical Ranking for Question Generation. *NAACL HLT.*

(จากหัวข้อ “แนวคิดด้านการวิเคราะห์การเรียนรู้และแดชบอร์ดติดตามผล)

Siemens, G. (2013). Learning Analytics: The Emerence of a Discipline. *American Behavioral Scientist.*

Ferguson, R. (2012). The State of Learning Analytics in 2012: A Review and Future Challenges. *Technical Report / OU / LAK community resources.*

(จากหัวข้อ “แนวคิดด้านปฏิทินและการแจ้งเตือนผ่านอีเมล)

Google Calendar API Documentation

Google Developers. *Google Calendar API.* (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้จาก: https://developers.google.com/calendar/api

Gmail API Documentation

Google Developers. *Gmail API.* (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้

จาก: https://developers.google.com/gmail/api

(จากหัวข้อ “การศึกษาเครื่องมือ/ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ใกล้เคียงกับงาน”)

Google NotebookLM (อัปโหลดแหล่งข้อมูลแล้วสรุป/ถามตอบจากเอกสาร)

Google. *NotebookLM.* (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้จาก: https://notebooklm.google/

Knowt (ระบบช่วยจด/สรุป/ทำแบบทดสอบจากเนื้อหาเรียน)

Knowt. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้จาก: https://knowt.com/

Notion (ตัวอย่างคลังสรุป/จัดการงาน/ติดตามเป้าหมาย)

Notion. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568. เข้าถึงได้จาก: https://www.notion.so/